

Teorema de la aplicación abierta en variable compleja

Teorema 1 (de la aplicación abierta). *Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio. Entonces, f es una aplicación abierta en Ω .*

Demostración: Sea $U \subset \Omega$ abierto y sea $w_0 \in f(U)$. Definimos $g(z) := f(z) - w_0 \in \mathcal{H}(\Omega)$. Como f es no constante, g es no idénticamente nula, luego por el principio de los ceros aislados, $\exists r > 0 : \forall z \in \overline{D(z_0, r)} \setminus \{z_0\} \subset U : g(z) \neq 0$. En particular,

$$\exists r > 0 : \forall z \in \partial D(z_0, r) : f(z) \neq w_0.$$

Denotamos $C_r = \partial D(z_0, r) \subset U$, como $|g|$ es una función continua y estrictamente positiva en el compacto C_r , alcanza su mínimo en dicho conjunto (Teorema de Weierstrass). Definimos por tanto $\delta = \min_{z \in C_r} |g(z)| > 0$.

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.